

PS C:\Users\dev> estudos --trilha ti-ads

ESTUDOS

Trilha de Formação: Técnico em Informática → ADS

Documento institucional de apresentação do repositório de estudos — uma trilha construída com cursos públicos e governamentais brasileiros, certificados, aliados a projetos práticos de aprendizado.

Sobre esta trilha

Este documento apresenta, de forma resumida e institucional, a trilha de estudos adotada no repositório **Estudos — Técnico em Informática → ADS**. O objetivo é oferecer um caminho estruturado, gratuito e certificado, utilizando exclusivamente plataformas públicas e governamentais brasileiras, complementado por projetos práticos que consolidam o aprendizado teórico.

GRATUITO

CERTIFICADO

PÚBLICO/GOVERNAMENTAL

COM PROJETOS PRÁTICOS

Princípios da trilha

- Priorizar instituições públicas e governamentais com certificação válida.
- Seguir uma ordem lógica: fundamentos técnicos antes do desenvolvimento de sistemas.
- Unir teoria e prática por meio de projetos documentados no GitHub.
- Registrar o progresso de forma transparente e auditável.

Estrutura geral

Etapa	Foco	Resultado esperado
1. Técnico em Informática	Hardware, SO, redes, suporte	Base técnica sólida + 1º marco
2. ADS	Lógica, POO, banco de dados, engenharia de software, web	Projeto integrador completo

Fluxo da trilha

► Fundamentos de TI



► Lógica de Programação



► Hardware e Manutenção



► Sistemas Operacionais (Windows/Linux)



► Redes de Computadores



★ **MARCO 1 — Técnico em Informática**



► Projeto prático: PC + rede doméstica



► Programação Orientada a Objetos



► Banco de Dados (SQL)



► Engenharia de Software



► Desenvolvimento Web/Mobile



► Segurança da Informação



★ **MARCO 2 — ADS Completo**



★ **Projeto Integrador / Portfólio**

Cursos recomendados (gratuitos, com certificado)

Etapa 1 — Técnico em Informática

Tema	Instituição	Link
Fundamentos de TI e hardware	SENAI	senai.br
Redes, Linux, Cibersegurança	Cisco Networking Academy	netacad.com
Informática geral e lógica	Escola Virtual do Governo (EVG)	escolavirtual.gov.br
TI e suporte técnico	SENAC	senac.br

Etapa 2 — ADS

Tema	Instituição	Link
Lógica e programação	Fundação Bradesco — Escola Virtual	ev.org.br
Banco de dados e SQL	IFRS	ead.ifrs.edu.br
Programação e trilhas técnicas	SENAC	senac.br
Gestão de projetos / Ágil	Unicamp / FM2S	buscar oferta atual
Inglês técnico	MEC — idiomas online	buscar oferta atual
Trilhas diversas em PT-BR	DIO	dio.me

Observação: vagas, turmas e prazos dos cursos gratuitos mudam com frequência. Confirme sempre a oferta vigente no site oficial da instituição antes de se inscrever.

Projetos práticos por etapa

Técnico em Informática

- Montar/formatar um computador e documentar o processo com fotos.
- Instalar Linux (dual boot ou VM) e manter um caderno de comandos.
- Montar ou simular uma rede doméstica (Cisco Packet Tracer) com diagrama.
- Simular um sistema de chamados de helpdesk.

ADS

- **Lógica:** jogo da forca ou calculadora no terminal.
- **POO:** sistema de biblioteca com cadastro e empréstimos.
- **Banco de dados:** CRUD completo em SQL conectado a uma mini aplicação.
- **Engenharia de software:** modelagem UML de um sistema pequeno.
- **Web:** landing page responsiva evoluindo para API REST.
- **Segurança:** login com senha criptografada (hash).
- **Projeto integrador:** sistema completo publicado no GitHub com README e demo.

Meta final: um portfólio público no GitHub, documentado, demonstrando a evolução desde os fundamentos de TI até um projeto completo de ADS.